

# Titre : Clavier mécanique programmable basé sur microcontrôleur

Code : [CLA]



Fig.1. Exemple de clavier mécanique programmable.

**Encadrants** : Adrien F. VINCENT (ENSEIRB-MATMECA, 50%), Christophe JÉGO (ENSEIRB-MATMECA, 50%).

**Nombre de binômes** : 2

**Mots-clés** : Système embarqué, microcontrôleur, USB HID, clavier mécanique, conception PCB, firmware.

## **Description générale** :

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser un clavier mécanique programmable, minimaliste ou compact, reposant sur une carte microcontrôleur (par exemple le Raspberry Pi Pico (RP2040)).

Le clavier pourra prendre différentes formes selon le cahier des charges retenu : clavier réduit pour main gauche (usage jeu), clavier compact 75 %, TenKeyLess, ou autre agencement spécifique.

Pour concevoir ce clavier, d'autres aspects sont attendus comme un système de n-key rollover ou de l'anti-ghosting.

Il sera aussi possible d'implémenter une expérience retour utilisateur via des LEDs sous les touches montrant l'appui d'une touche ou un éclairage prédéfini par le mode du clavier.

Le clavier pourra avoir plusieurs modes/profils que l'utilisateur pourra choisir. Le profil sélectionné pourra être affiché sur un écran OLED directement sur le clavier.

Le projet couvrira l'ensemble de la chaîne de conception d'un système embarqué interactif :

- définition fonctionnelle,
- conception électronique,
- réalisation mécanique,
- développement firmware bas niveau,
- communication avec un ordinateur via le standard USB HID (Human Interface Device).

Contrairement aux solutions existantes « clefs-en-main » (type QMK), l'approche privilégiée est le développement d'un firmware personnalisé, afin de mieux maîtriser les aspects bas niveau (scan de matrice, gestion USB, interruptions, temporisation, etc.)

**Répartition en binôme :** *[si fixée à l'avance / nécessaire]*

► **CLA-1** Binôme 1 :

Titre : conception / création du PCB du clavier mécanique et création d'un firmware sur le microcontrôleur.

Étudiant pré-affecté : Hugo Czerwinski

Description : Étude du circuit pour implémenter le mapping matriciel des touches de clavier, implémentation de la fonction n-key rollover/anti-ghosting. Implémenter l'écran OLED sur la carte PCB ainsi que la gestion pour changer de profil. Ajout des LEDs contrôlables sous les touches pour assurer une expérience à l'utilisateur. Pouvoir gérer côté microcontrôleur la détection d'appuis des touches via une lecture matricielle. Pouvoir implémenter une configuration pour les LEDs et créer un gestionnaire de profil pouvant gérer l'éclairage.

► **CLA-2** Binôme 2 :

Titre : conception / création du PCB du clavier mécanique et création d'un firmware sur le microcontrôleur.

Étudiant pré-affecté : Non

Description : Étude du circuit pour implémenter le mapping matriciel des touches de clavier, implémentation de la fonction n-key rollover/anti-ghosting. Implémenter l'écran OLED sur la carte PCB ainsi que la gestion pour changer de profil. Ajout des LEDs contrôlables sous les touches pour assurer une expérience à l'utilisateur. Pouvoir gérer côté microcontrôleur la détection d'appuis des touches via une lecture matricielle. Pouvoir implémenter une configuration pour les LEDs et créer un gestionnaire de profil pouvant gérer l'éclairage.